

FOG PROJECT

Documentation d'installation et de configuration

Projet IUT-O — Debian 13

Réalisé par :

Vural Djyhan • Wattin Nolan • Julien Desjardins

Sommaire

- 1. Définition et explication de FOG pour le Projet IUT-O
- 2. Prérequis et préparation
- 3. Installation de FOG
- 4. Résolution des erreurs rencontrées
- 5. Configuration du DHCP et PXE
- 6. Utilisation et mise en place de FOG
- 7. Test de FOG au sein de IUT-O

1. Définition et explication de FOG pour le Projet IUT-O

Définition de FOG

Free Open-source Ghost (FOG) est une solution de clonage et de déploiement de systèmes d'exploitation et de logiciels sur des ordinateurs. Il s'installe à l'aide d'un script qui compile plusieurs paquets nécessaires à sa mise en place. Il est compatible avec différentes distributions Linux, notamment Debian, Ubuntu, Rocky Linux, etc.

Pourquoi FOG pour le Projet IUT-O ?

- Économies substantielles — FOG est gratuit et open-source, évitant les coûts de licences d'alternatives commerciales comme Ghost ou Microsoft WDS/MDT.
- Déploiement massif efficace — Un IUT compte généralement des dizaines voire centaines de postes. FOG permet de déployer simultanément des images système sur de nombreux ordinateurs via le réseau.
- Flexibilité — Compatible Windows, Linux et macOS, adapté aux environnements hétérogènes.
- Intégration Active Directory — Le FOG Client permet la jonction automatique au domaine et la gestion centralisée.

i Version utilisée

FOG Project v1.5.10.1815 (mars 2026) — installé sur Debian 13 (Trixie) avec XCP-ng comme hyperviseur.

2. Prérequis et préparation

Configuration matérielle recommandée

Composant	Minimum	Recommandé (100+ postes)
RAM	4 Go	8 Go
Stockage	100 Go HDD	500 Go SSD
CPU	2 cœurs	4 cœurs
Réseau	100 Mbps	1 Gbps

Avant de commencer

- Disposer d'une adresse IP statique sur le serveur FOG
- Avoir accès à internet depuis le serveur (pour le téléchargement des paquets)
- Utiliser une installation Debian 13 minimale (sans interface graphique)
- Le serveur FOG et les machines clientes doivent être sur le même réseau/vSwitch

Attention — Debian 13 (Trixie)

Debian 13 est encore en phase testing/unstable. Certains paquets comme isc-dhcp-server peuvent ne pas fonctionner correctement avec l'installateur FOG. Des étapes de correction manuelles sont nécessaires (détaillées dans la section 4).

3. Installation de FOG

Étape 1 — Mise à jour du système

Se connecter en root et mettre à jour le système :

```
sudo -i  
apt update && apt upgrade -y
```

Étape 2 — Installation de Git

```
apt-get -y install git
```

Étape 3 — Clonage du dépôt FOG

Cloner le dépôt FOG dans /root :

```
root@sio:~# cd /root  
root@sio:~# ls  
root@sio:~# git clone https://github.com/FOGProject/fogproject
```

Étape 4 — Lancement de l'installateur

```
Reception d'objets: 100% (168587/168587), 891.75 Mio | 19.38  
Résolution des deltas: 100% (119620/119620), fait.  
root@sio:~# cd fogproject/  
root@sio:~/fogproject# cd bin  
root@sio:~/fogproject/bin# ./installfog.sh
```

Étape 5 — Réponses aux questions de l'installateur

Question	Réponse conseillée
----------	--------------------

Distribution Linux	Debian Based (choix 2)
Mode d'installation	N (Normal Server)
IP du serveur	Votre IP statique
Utiliser FOG comme serveur DHCP ?	Y si vous n'avez pas de DHCP externe
Router address	IP de votre passerelle (ex: 10.0.1.254)
DNS address	IP de votre DNS/AD (ex: 10.0.1.253)
Installer la console web ?	Y

i Hostname recommandé

Définir un hostname explicite pour le serveur (ex: fog-server) facilite l'identification sur le réseau.

```
root@sio:~/fogproject/bin# hostnamectl set-hostname ADM-1-FO-1
```

Étape 6 — Initialisation de la base de données

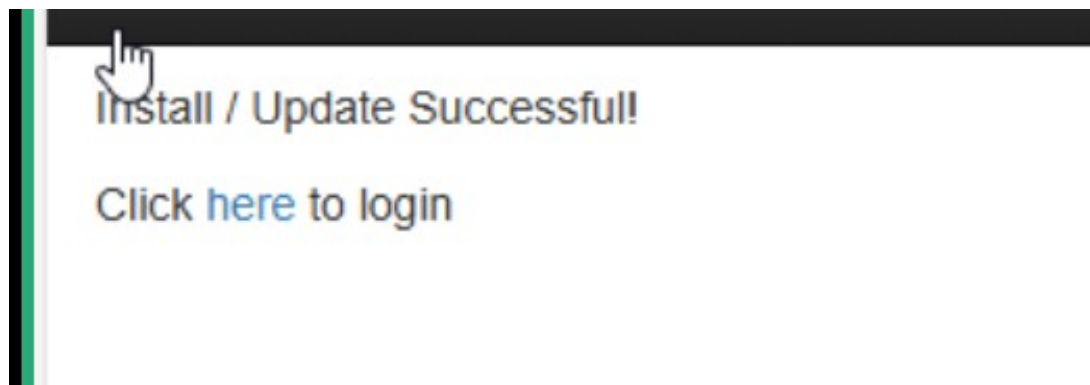
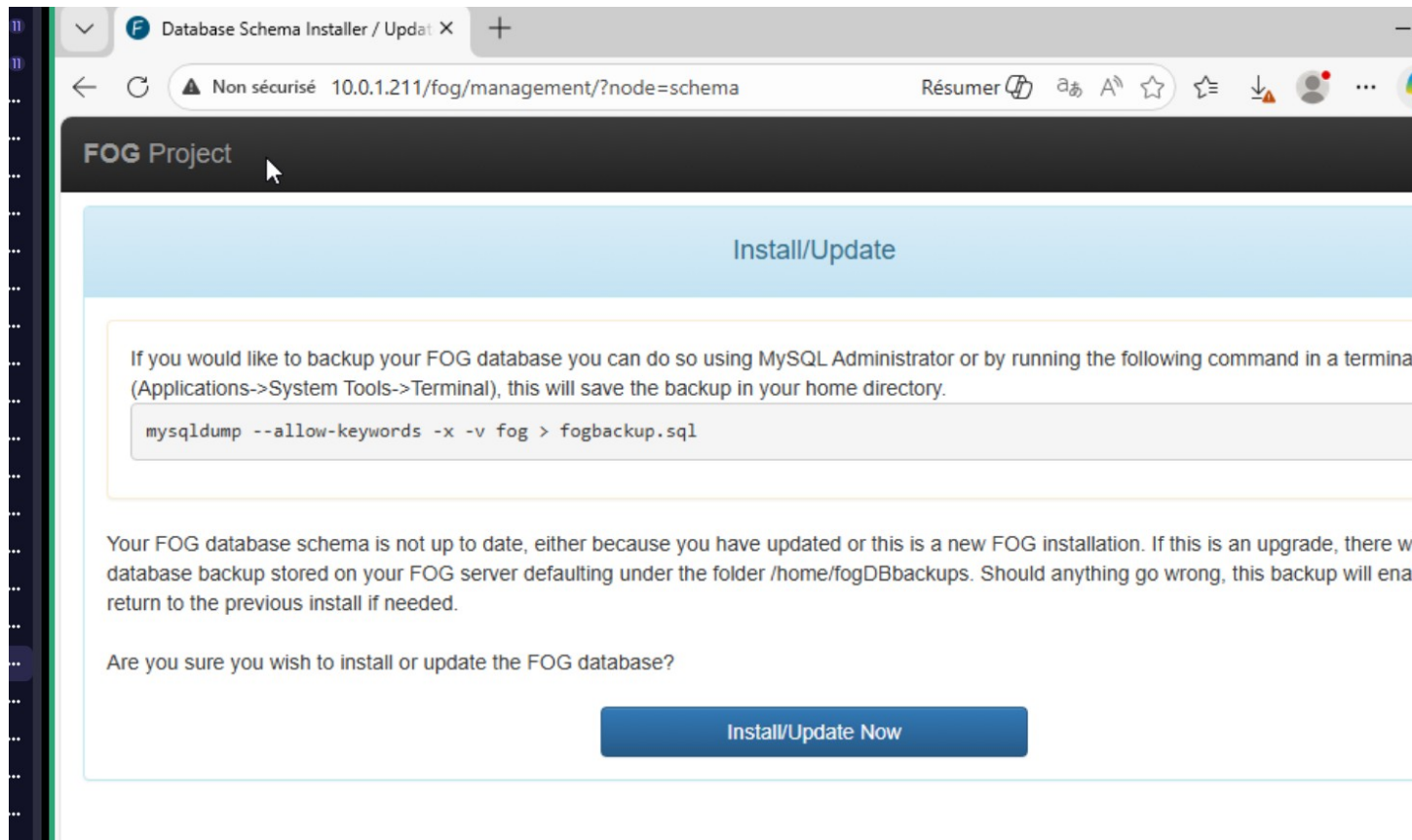
À la fin de l'installation, se rendre sur l'URL suivante depuis un navigateur :

```
* You still need to install/update your database schema.
* This can be done by opening a web browser and going to:

http://10.0.1.211/fog/management

* Press [Enter] key when database is updated/installed._
```

Cliquer sur "Install/Update Now" :



Retourner sur le terminal Debian et appuyer sur Entrée pour finaliser :

```
* Setup complete
```

```
You can now login to the FOG Management Portal using  
the information listed below. The login information  
is only if this is the first install.
```

```
This can be done by opening a web browser and going to:
```

```
http://10.0.1.211/fog/management
```

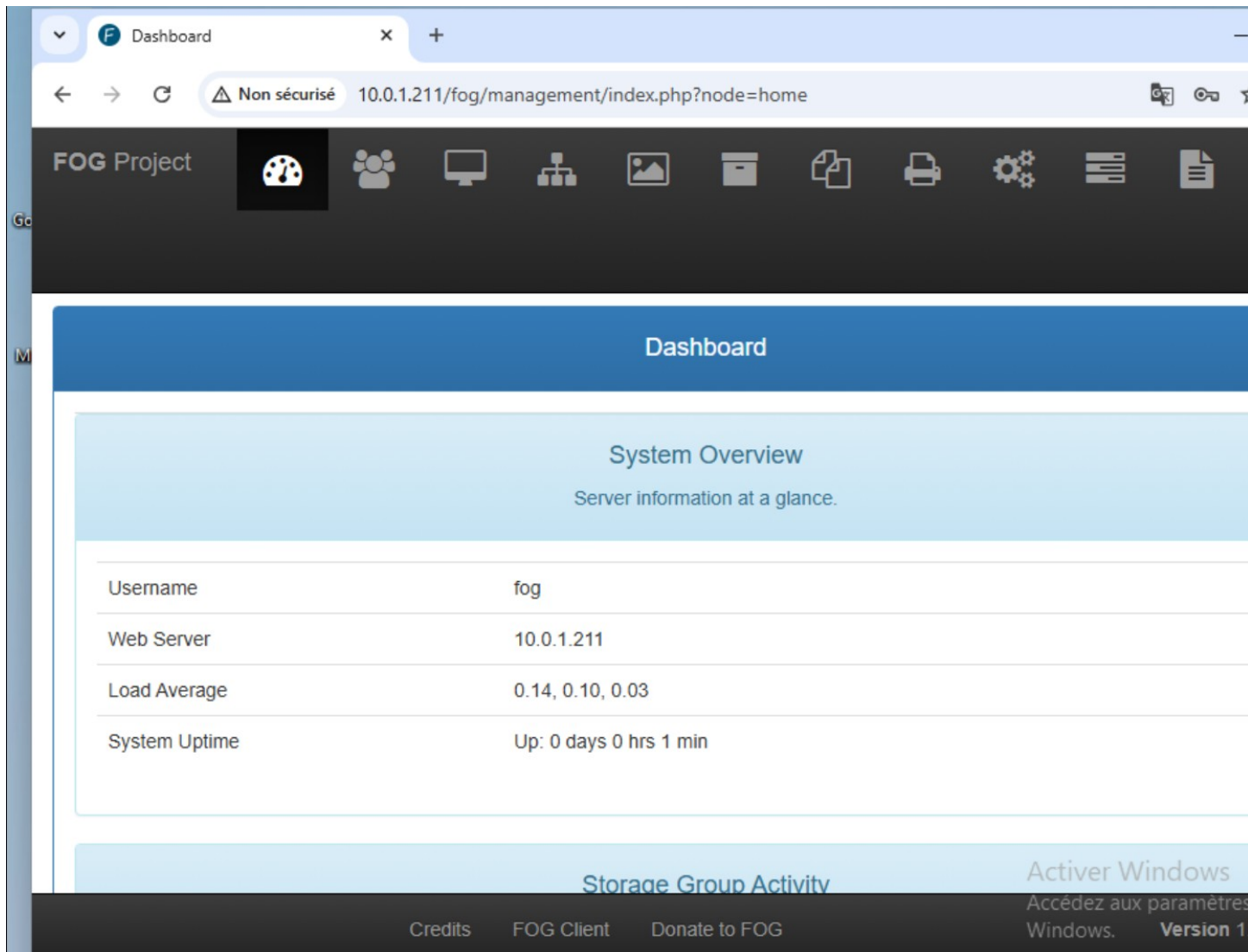
```
Default User Information
```

```
Username: fog
```

```
Password: password
```

Résultat — Interface FOG

FOG est maintenant installé et accessible via le navigateur :



i Identifiants par défaut

Utilisateur : fog | Mot de passe : password — À changer immédiatement après la première connexion.

4. Résolution des erreurs rencontrées

Erreur 1 — Impossible de se connecter à l'interface web

Symptôme : La page de login FOG s'affiche mais aucune action ne se produit lors de la connexion.

Cause : La base de données n'a pas été initialisée ou le mot de passe de l'utilisateur FOG en base est incorrect.

□ Solution

1. Aller sur : `http://<IP_FOG>/fog/management/?node=schema`
2. Cliquer sur "Install/Upgrade Now"
3. Si le problème persiste, réinitialiser le mot de passe :

```
mysql -u root -e "UPDATE fog.users SET uPass=MD5('password') WHERE uName='fog';"
```

Erreur 2 — Apache non installé après l'installation FOG

Symptôme : La commande `"systemctl status apache2"` indique que le service n'existe pas.

Cause : L'installation FOG a échoué silencieusement sur certains paquets avec Debian 13.

□ Solution

```
apt install apache2 -y
systemctl enable apache2 && systemctl start apache2
Puis relancer l'installateur : cd /root/fogproject && ./bin/installfog.sh
```

Erreur 3 — Compte fogproject déjà existant

Symptôme : L'installateur affiche "The account fogproject already exists and has been used to log in to this server."

Cause : Une précédente installation a créé le compte fogproject qui a été utilisé pour se connecter.

□ Solution

userdel fogproject

Puis relancer l'installateur : ./bin/installfog.sh

Erreur 4 — DHCP Server Failed (isc-dhcp-server)

Symptôme : "Setting up and starting DHCP Server...Failed!" à la fin de l'installation.

Cause : Sur Debian 13, le paquet isc-dhcp-server n'est pas installé par défaut et le fichier /etc/default/isc-dhcp-server est absent.

□ Solution — Corriger après l'installation

1. Installer le paquet DHCP :

```
apt install isc-dhcp-server -y
```

2. Configurer l'interface réseau :

```
nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

```
→ INTERFACESv4="enX0" (adapter selon votre interface)
```

3. Vérifier le subnet dans dhcpd.conf :

```
nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

```
→ Réduire la plage : range dynamic-bootp 10.0.1.50 10.0.1.100;
```

4. Redémarrer le service :

```
systemctl restart isc-dhcp-server
```

Erreur 5 — TFTP timeout / "No such file or directory"

Symptôme : La VM boot en PXE, obtient une IP mais affiche "tftp://IP/undionly.kkpxe... No such file or directory".

Cause 1 : Les fichiers TFTP ne sont pas dans le bon répertoire.

Cause 2 : Le répertoire TFTP configuré dans tftpd-hpa est /srv/tftp mais les fichiers sont dans /tftpboot.

□ Solution

1. Vérifier le répertoire TFTP configuré :

```
cat /etc/default/tftpd-hpa → noter TFTP_DIRECTORY
```

2. Copier les fichiers FOG dans le bon répertoire :

```
cp -r /root/fogproject/packages/tftp/* /tftpboot/  
cp /tftpboot/* /srv/tftp/ (si TFTP_DIRECTORY="/srv/tftp")
```

3. Corriger les permissions :

```
chown -R tftp:tftp /tftpboot/ && chmod -R 755 /tftpboot/  
chown -R tftp:tftp /srv/tftp/ && chmod -R 755 /srv/tftp/
```

4. Créer le fichier default.ipxe dans LES DEUX répertoires :

```
echo "#!ipxe chain http://IP_FOG/fog/service/ipxe/boot.php##params"  
> /tftpboot/default.ipxe  
cp /tftpboot/default.ipxe /srv/tftp/
```

5. Redémarrer TFTP :

```
systemctl restart tftpd-hpa
```

⚠ Point clé — Répertoire TFTP sur Debian 13

Sur Debian 13, tftpd-hpa utilise /srv/tftp par défaut, mais l'installateur FOG copie les fichiers dans /tftpboot. Il est impératif de copier les fichiers dans /srv/tftp ET de créer le fichier default.ipxe dans ce même répertoire.

5. Configuration du DHCP et PXE

Architecture du boot PXE

Le processus de boot PXE se déroule en 4 étapes :

- 1. La machine cliente envoie une requête DHCP (DISCOVER)
- 2. Le serveur DHCP répond avec une IP + l'adresse du serveur TFTP (next-server)
- 3. La machine télécharge undionly.kkpxe via TFTP
- 4. iPXE charge default.ipxe qui redirige vers FOG via HTTP

Configuration du fichier dhcpd.conf

Contenu minimal fonctionnel pour le projet IUT-O :

```
subnet 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 {  
    range dynamic-bootp 10.0.1.50 10.0.1.100;  
    option routers 10.0.1.254;  
    option domain-name-servers 10.0.1.253;  
    next-server 10.0.1.221;  
    default-lease-time 21600;  
    max-lease-time 43200;  
}
```

Contenu du fichier default.ipxe

```
#!ipxe  
chain http://10.0.1.221/fog/service/ipxe/boot.php##params
```

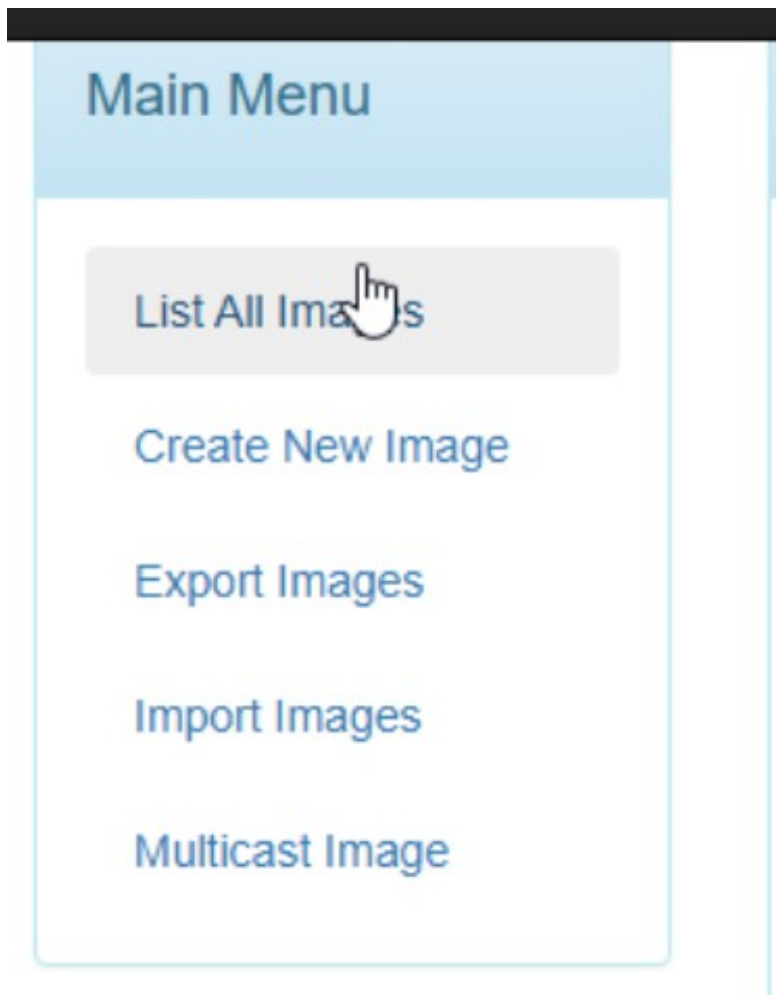
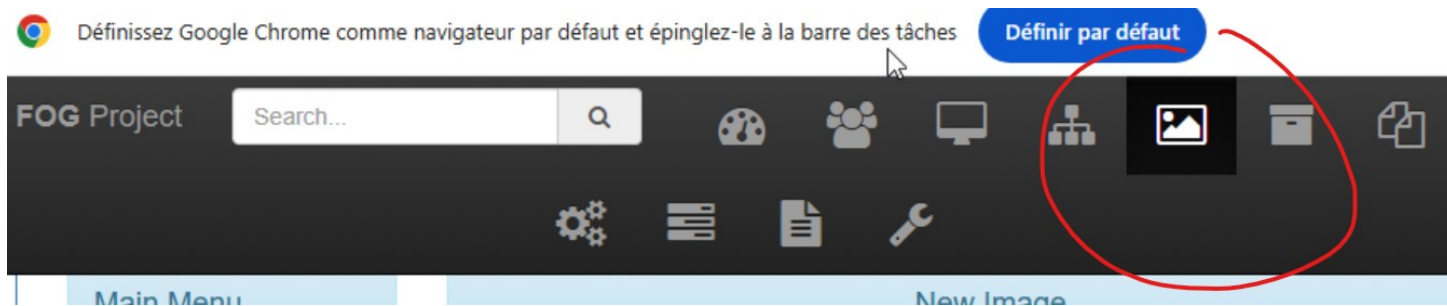
i Vérification du bon fonctionnement

Lors d'un boot PXE réussi, la VM doit afficher successivement : "DHCP ok", l'IP obtenue, "Next server: IP_FOG", "Filename: undionly.kkpxe", puis le menu FOG.

6. Utilisation et mise en place de FOG

Création d'une image

Depuis l'interface web FOG, aller dans Images → Add New Image :



Configuration de l'image

Paramètres recommandés pour une image Windows 11 :

The screenshot shows the FOG Project web interface. On the left, a sidebar menu contains options: List All Images, Create New Image, Export Images, Import Images, and Multicast Image. The main area displays the configuration for a new image named 'Windows11-clean'. The fields are as follows:

- Image Name:** Windows11-clean
- Image Description:** Windows 11 en clean install avec l'ad déjà de configurer
- Storage Group:** default - (1)
- Operating System:** Windows Other - (4)
- Image Path:** /images/ win11-clean
- Image Type:** Multiple Partition Image - Single Disk (Not Resizable) - (2)
- Partition:** Everything - (1)
- Image Enabled:** ☒
- Replicate?:** ☒
- Compression:** A slider set to 6.
- Image Manager:** Partclone Zstd

At the bottom of the interface, there are links for Credits, FOG Client, and Donate to FOG. A watermark for 'Activer Windows' is visible in the bottom right corner.

Paramètre	Valeur recommandée
Image Name	Nom sans espaces ni accents (ex: Win11-Clean)
Image Path	Même nom que l'image (FOG crée le dossier automatiquement)
OS	Windows 10/11
Image Type	Multiple Partition Image - Single Disk
Storage Group	Default

Création d'un hôte (Host)

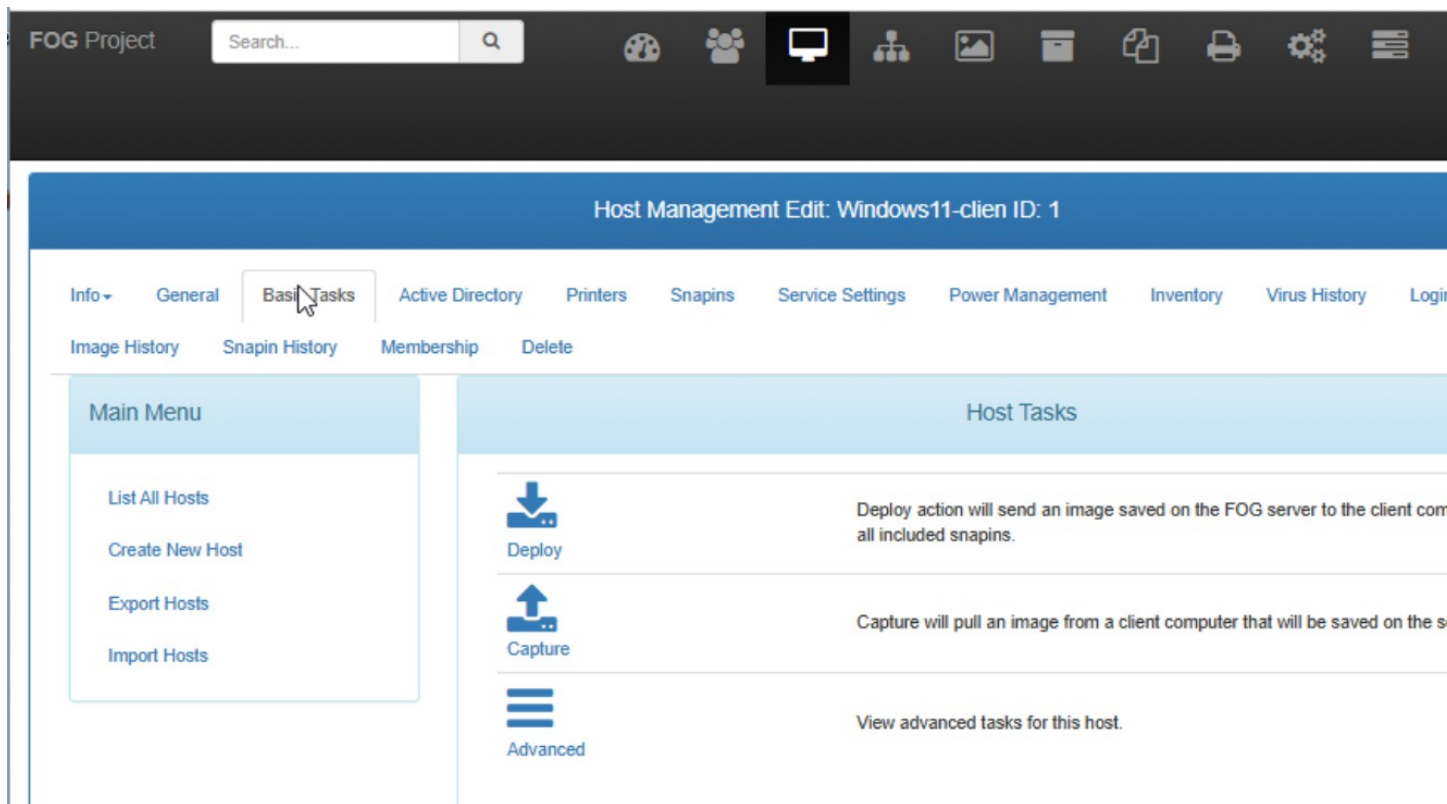
FOG identifie les machines par leur adresse MAC. Il est nécessaire de créer un hôte pour associer une machine à une tâche de capture ou déploiement.

Host Name	Windows11-clien
Primary MAC	Unknown F6-73-60-82-CC-E8
Host Description	
Host Product Key	
Host Image	Windows11-clean - (1)
Host Kernel	

Clear all fields?	Clear Fields
Join Domain after deploy	☒
Domain name	IUTO109.com
Organizational Unit (Blank for default)	
Domain Username	djyhan
Domain Password	☐ Azerty45
Domain Password Legacy (Must be encrypted)	☐
Name Change/AD Join Forced reboot?	☒
Make changes?	Add

Association à l'Active Directory

FOG peut automatiquement joindre les machines déployées au domaine AD :



Lancement d'une tâche de capture

Depuis l'hôte → Basic Tasks → Capture :



Advanced Settings

☐ Schedule with shutdown

☒ Wake on lan?

☐ Schedule as debug task

☒ Schedule instant

☐ Schedule delayed

☐ Schedule cron-style

Create Capture Tasking

Task

Option	Description
Schedule instant	Lance la tâche immédiatement au prochain boot PXE (recommandé)
Schedule with shutdown	Éteint la machine automatiquement après la capture
Wake on LAN	Allume la machine à distance via le réseau
Schedule as debug task	Mode débogage — s'arrête à chaque étape
Schedule delayed	Planifie la tâche à une date/heure précise
Schedule cron-style	Planifie la tâche de façon récurrente (syntaxe cron)

Boot PXE sur XCP-ng pour la capture

Pour booter une VM en PXE depuis Xen Orchestra :

- Éteindre complètement la VM
- Aller dans les paramètres de la VM → onglet Advanced

On peut aussi sysprep pour que l'OS n'est pas le même SID et déployer donc cette image sur d'autre poste excepté celui que l'on capture pour cela :

```
C:\Windows\System32\Sysprep\sysprep.exe /oobe /generalize /shutdown
```

Ce que ça fait :

- /oobe → La machine redémarre en mode "première installation" sur les machines déployées
- /generalize → Supprime le SID unique, le nom de machine, la jonction domaine
- /shutdown → Éteint la machine après Sysprep

WARNING : Soyez délicat SYSPREP ne fonctionne pas si certains services existent ou sont en cours....

Si jamais Sysprep ne fonctionne pas rendez-vous sur Panther/setupact.log dedans vous verrez ce qui bloque pour que Sysprep puisse s'initialiser, le problème le plus fréquent d'une panne de Sysprep est le code d'erreur : **0x80073cf2**

C'est le syndrome des **applications Windows Store (AppX)**.

En gros, Windows a mis à jour une application (comme Calculatrice, Photos ou Spotify) pour l'utilisateur, mais elle n'est pas "provisionnée" pour tous les utilisateurs.

Pour régler ceci on va taper les commandes suivantes :

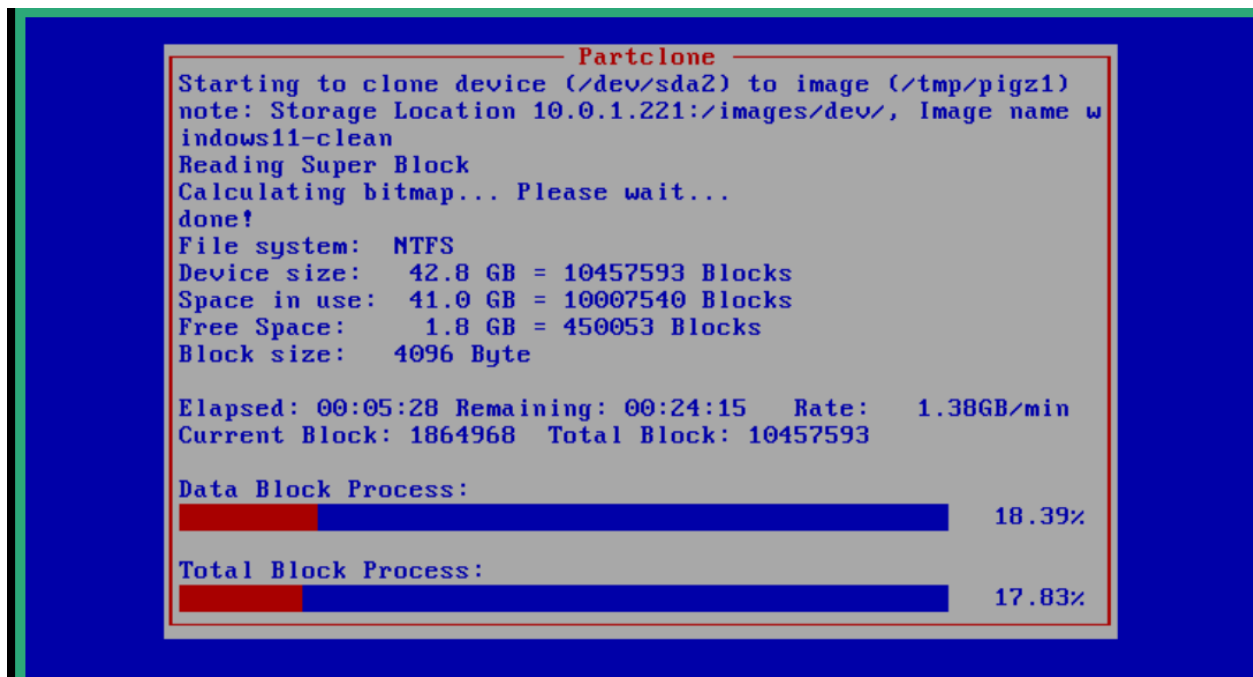
```
Get-AppxPackage | Where-Object {$_.PackageUserInformation.InstallState -ne "Installed"} |  
Select PackageFullName
```

Et ensuite pour faire le grand ménage :

```
Get-AppxPackage -AllUsers | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue
```

Dans Boot Order, mettre Network en premier:

Ensuite si la capture a été correctement configuré vous êtes censé tombez sur ceci après avec booté en PXE :



Après la capture on peut voir si tout s'est bien passé grâce à ces commandes :

```

tmpfs                                391M   12K   391M   1% /run/user/1000
root@siolocal:~# ls -lh /images/
total 12K
drwxrwxr-x 3 fogproject fogproject 4,0K avril 14 21:49 dev
drwxrwxr-x 2 fogproject fogproject 4,0K avril 14 21:10 postdownloadscripts
drwxrwxr-x 2 fogproject fogproject 4,0K avril 14 21:49 windows-server-master
root@siolocal:~# ls -lh /images/
total 12K
drwxrwxr-x 3 fogproject fogproject 4,0K avril 14 21:49 dev
drwxrwxr-x 2 fogproject fogproject 4,0K avril 14 21:10 postdownloadscripts
drwxrwxr-x 2 fogproject fogproject 4,0K avril 14 21:49 windows-server-master
root@siolocal:~# ls -lh /images/windows-server-master/
total 4,8G
-rwxrwxr-x 1 fogproject fogproject    8 avril 14 21:40 d1.fixed_size_partitions
-rwxrwxr-x 1 fogproject fogproject 1,0M avril 14 21:40 d1.mbr
-rwxrwxr-x 1 fogproject fogproject 890 avril 14 21:40 d1.minimum_partitions
-rwxrwxr-x 1 fogproject fogproject 20 avril 14 21:39 d1.original.fstypes
-rwxrwxr-x 1 fogproject fogproject 0 avril 14 21:39 d1.original.swapuuids
-rwxrwxr-x 1 fogproject fogproject 12M avril 14 21:40 d1p1.img
-rwxrwxr-x 1 fogproject fogproject 767 avril 14 21:40 d1p2.img
-rwxrwxr-x 1 fogproject fogproject 4,8G avril 14 21:48 d1p3.img
-rwxrwxr-x 1 fogproject fogproject 154K avril 14 21:49 d1p4.img
-rwxrwxr-x 1 fogproject fogproject 890 avril 14 21:39 d1.partitions
-rwxrwxr-x 1 fogproject fogproject 890 avril 14 21:40 d1.shrunkened_partitions
root@siolocal:~#

```

On voit "windows-server-master" et dedans on voit les différentes partitions

7. Test de FOG au sein de IUT-O

Checklist de validation

Test	Statut	Remarque
Installation FOG	☐ OK	Avec corrections manuelles (voir section 4)
Accès interface web	☐ OK	http://10.0.1.221/fog/management/
Service DHCP	☐ OK	Après configuration manuelle de dhcpd.conf
Service TFTP	☐ OK	Après copie des fichiers dans /srv/tftp
Boot PXE VM	☐ OK	Menu FOG accessible
Capture image	 En cours	Windows 11 Clean
Déploiement image	 En cours	À tester

Récapitulatif des commandes utiles

```
# Vérifier les services FOG
systemctl status apache2 mariadb tftpd-hpa isc-dhcp-server
```

```
# Relancer tous les services
systemctl restart apache2 mariadb tftpd-hpa isc-dhcp-server
```

```
# Mettre à jour FOG
cd /root/fogproject && git pull && ./bin/installfog.sh
```

```
# Réinitialiser le mot de passe FOG
mysql -u root -e "UPDATE fog.users SET uPass=MD5('password') WHERE
uName='fog';"
```

i Remerciements

Merci à Claude (Anthropic) pour l'assistance technique tout au long de ce projet : de l'installation initiale de FOG jusqu'à la résolution des erreurs spécifiques à Debian 13, en passant par la configuration du DHCP, TFTP et PXE. Chaque problème rencontré a été documenté dans cette procédure pour faciliter les futures installations.

```
boot from hard disk
```

```
Run Memtest86+
```

```
Perform Full Host Registration and Inventory
```

```
Quick Registration and Inventory
```

On peut faire aussi via le Boot PXE un "Perform Full Host Registration And Inventory"

Elle est très complète et permet d'ajouter des paramètres manuellement voici lesquelles :

```
* Using disk device.....
* Starting host registration
* Enter hostname for this computer: WindowsFOG

Enter the image ID to associate with computer (? for listing): _
Enter the image ID to associate with computer (? for listing)
Would you like to associate this host with groups? (y/N)
Would you like to associate this host with snapins? (y/N)
Would you like to associate this host with snapins? (y/N)
Would you like to associate a product key to this host? (y/N) N
Would you like to associate a product key to this host? (y/N) N
Would you like this host to join a domain, (using default settings)? (y/N)
Would you like this host to join a domain, (using default settings)? (y/N)
* Enter the primary user for this computer: sio
* Enter the other tag #1 for this computer:
* Enter the other tag #2 for this computer:

Would you like to deploy image to this computer now? (y/N) n
```

Pour que la création de l'host se fasse automatiquement

Maintenant que notre image est capturé correctement nous allons passer au déploiement via cette image

Pour ceci je vais créer une VM sans OS :

Template  ×

Name Windows 10 (64-bit)

Description

vCPUs 2

RAM 4 GiB

Topology Default behavior

☒ PXE

☐ ISO/DVD

Select disk(s)...

MAC Auto-generated if empty

Network  ×

+ Add interface

SR  ×

Name Windows 10 (64-bit)_etiva

Description Created by XO

Size 32 GiB

×

+ Add disk

Show advanced settings

2x 

4 GiB 

1x 

1x 

Ensuite on lance un quick registration et on assigne la task “deploy” après qu’elle est identifiée.

?		 (2) - c2c7ac3e3dde c2:c7:ac:3e:3d:de	No Data		
---	---	---	---------	---	--

Host general

Host Name	c2c7ac3e3dde		
Primary MAC	Load MAC Vendors	c2:c7:ac:3e: +	I.M.C.I.M.I. ☐ ☐
Host description	Created by FOG Reg on April 14, 2026, 9:57 pm		
Host Product Key			
Host Image	windows-server-master - (1)		
Host Kernel			

On assigne l'image sysprep et on déploie :

[Login History](#) [Image History](#) [Snapshot History](#) [Membership](#) [Delete](#)

Confirm tasking

Image Associated: windows-server-master

Advanced Settings

- ☐ Schedule with shutdown
- ☒ Wake on lan?
- ☐ Schedule as debug task
- ☒ Schedule instant
- ☐ Schedule delayed
- ☐ Schedule cron-style

Create Deploy Tasking [Task](#)

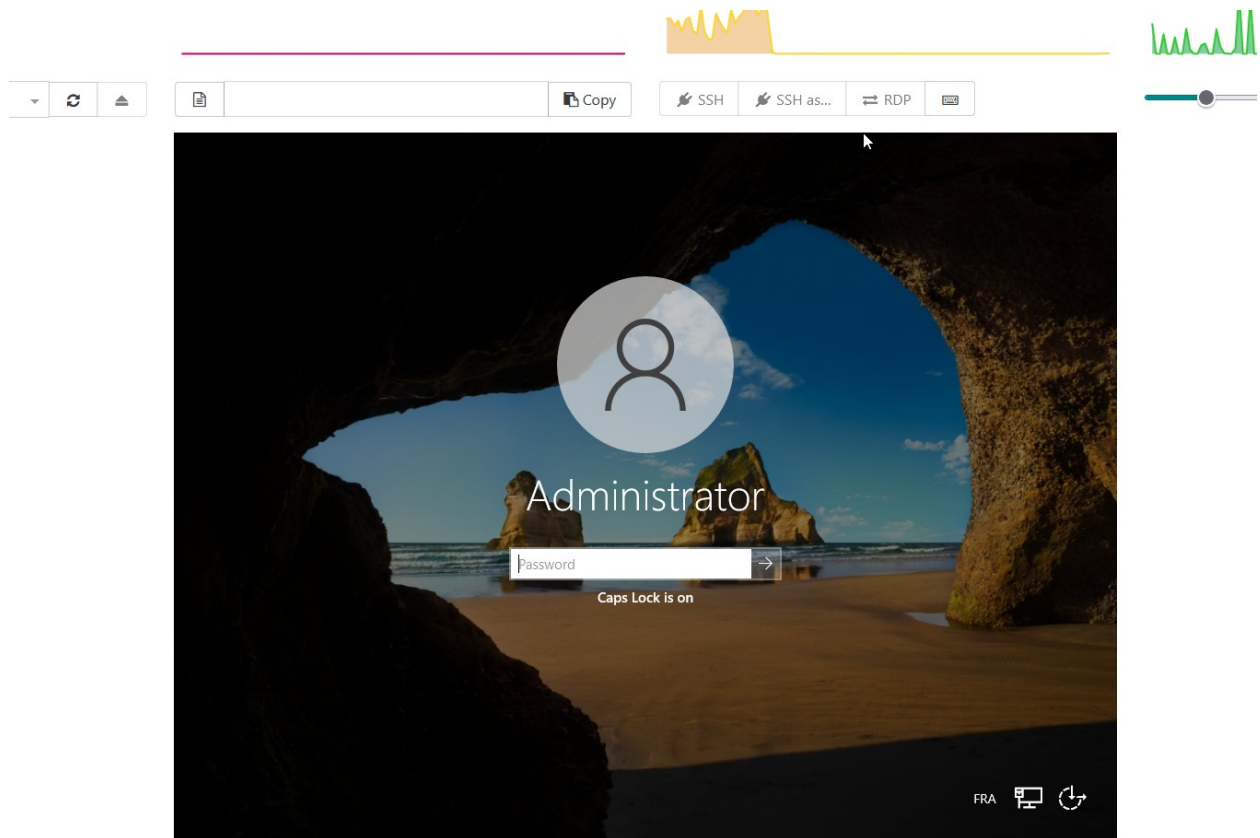
Le déploiement est en cours :

```
Partclone
Partclone v0.3.33 http://partclone.org
Starting to restore image (-) to device (/dev/nvme0n1p3)
note: Storage Location 10.0.1.221:/images/, Image name windo
ws-server-master
Calculating bitmap... Please wait...
done!
File system: NTFS
Device size: 53.0 GB = 12942467 Blocks
Space in use: 11.5 GB = 2802599 Blocks
Free Space: 41.5 GB = 10139868 Blocks
Block size: 4096 Byte

Elapsed: 00:00:07 Remaining: 00:03:12 Rate: 3.46GB/min
Current Block: 108233 Total Block: 12942467

Data Block Process:
[Progress bar] 3.52%

Total Block Process:
[Progress bar] 0.84%
```

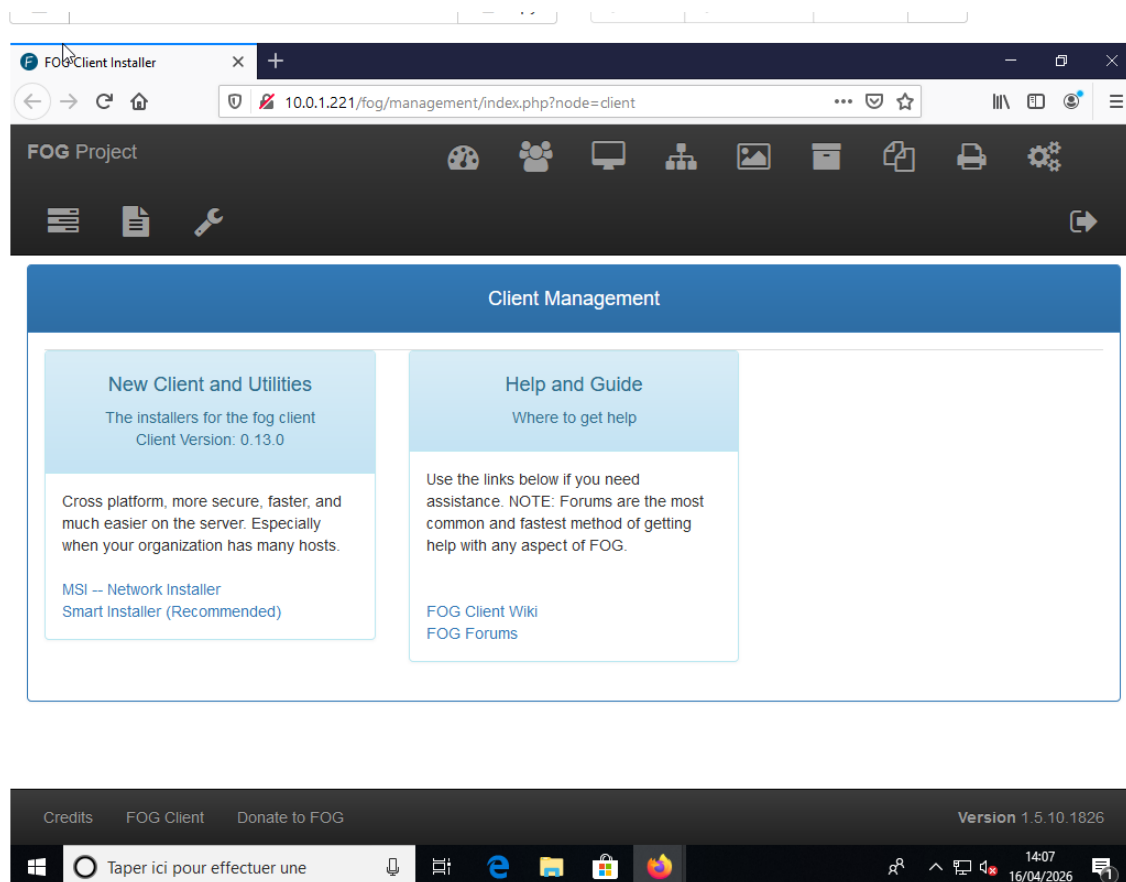


Après quelques configurations nous voici finalement sur notre VM et le déploiement PXE s'est passé à merveille !

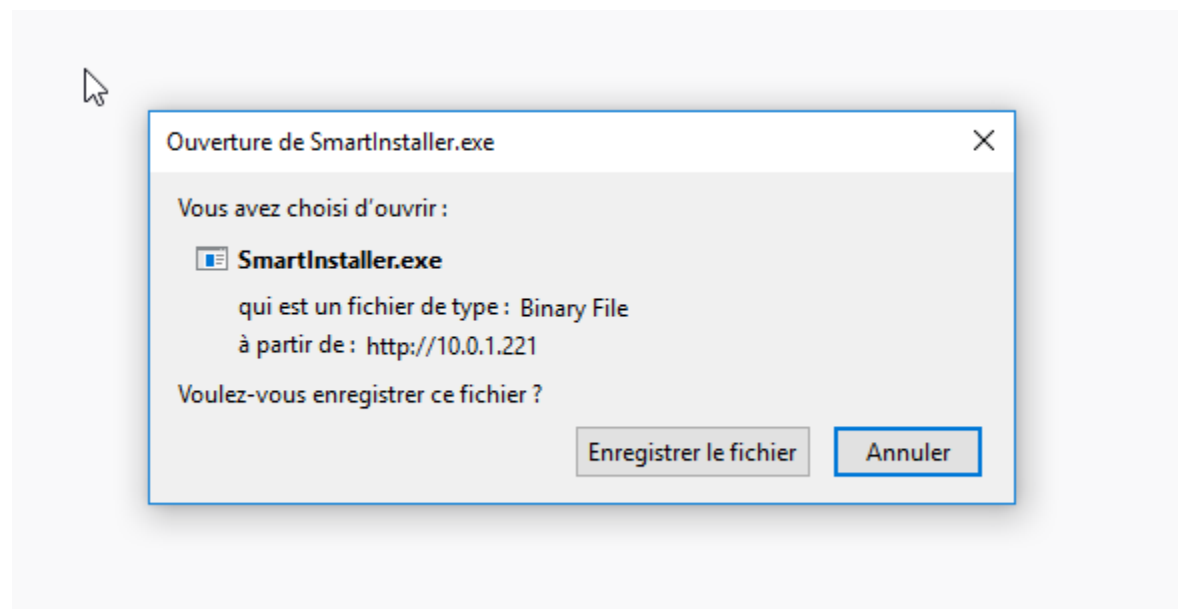
Intégration auto au domaine.

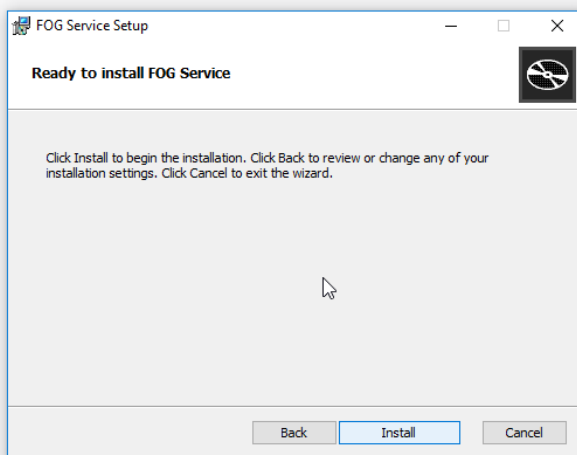
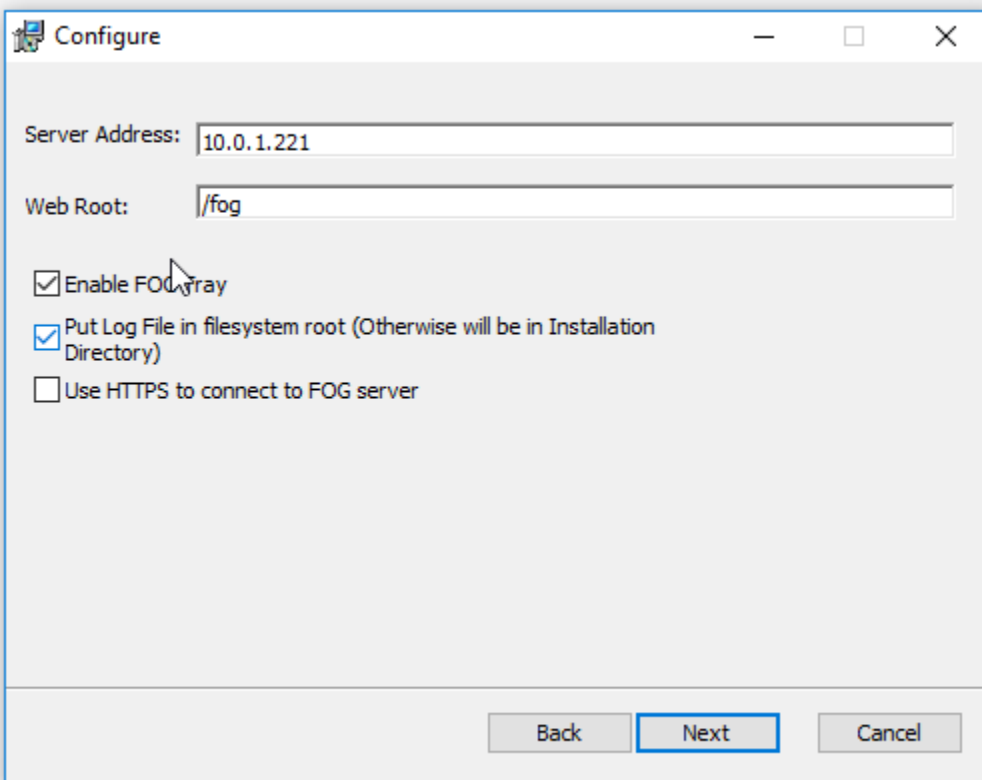
Maintenant on va sysprep une machine cliente qui va s'intégrer automatiquement à notre domaine pour ceci on va installer le client fog

Rendez-vous sur la VM que vous-voulez capturer et aller dans l'interface web de votre FOG :

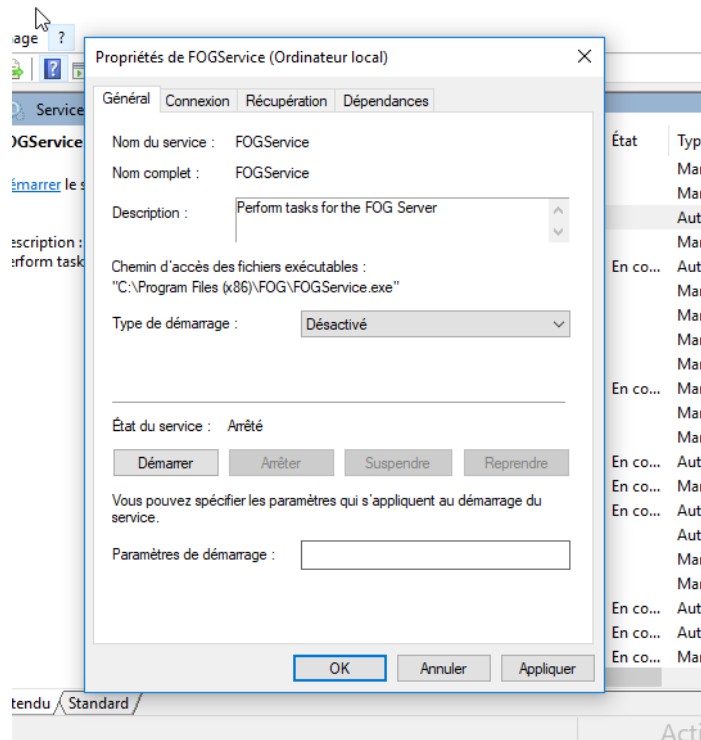


On choisit la version SmartInstaller :





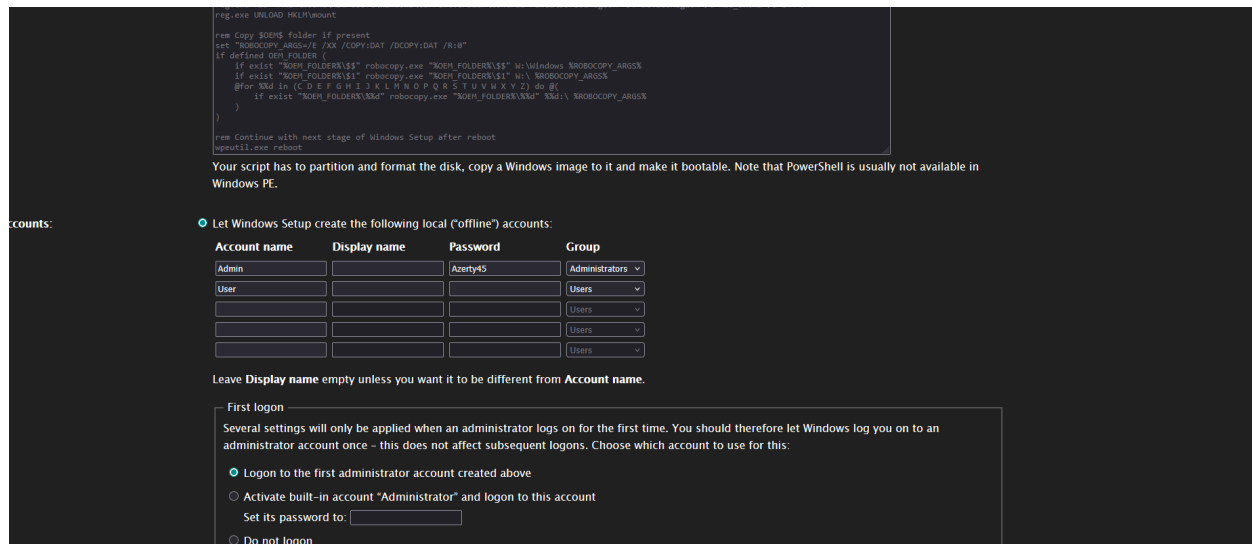
On va le désactiver dans services.msc



Et on va même faire en sorte de “skip” la partie configuration de notre sysprep grâce à un fichier que l’on va appeler “unattended.xml” il va nous permettre de configurer automatiquement la partie de configuration au début de Windows

Pour créer le fichier on peut aller en ligne et générer des unattended.xml grâce à une interface graphique :

<https://schneegans.de/windows/unattend-generator/>

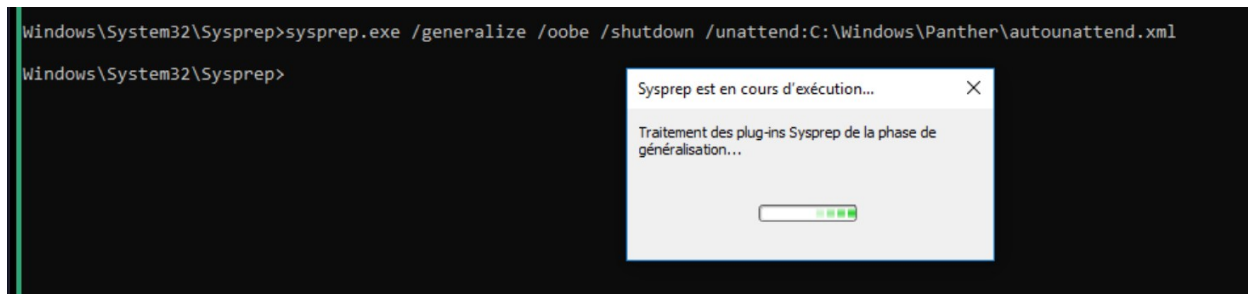


On peut mettre plein de paramètres en place pour nous faciliter la tâche, quand vos paramètres vous conviennent installer le xml et mettez le à côté du dossier sysprep.

Vous mettez le xml dans System32/Panther (si il n'existe pas il faut le créer)

	UAC	12/04/2018 18:23	Dossier de fichiers
	Offline Web Pages	12/04/2018 01:38	Dossier de fichiers
	Panther	16/04/2026 12:53	Dossier de fichiers
	Performance	12/04/2018 01:38	Dossier de fichiers

ensuite on met cette commande dans le cmd



Ensuite on enregistre cet hôte dans FOG et on l'associe à une image pour lui assigner la tâche "Capture"

Après la capture je crée une nouvelle VM et je vais interagir avec cette hôte et l'intégrer à l'AD grâce à l'interface WEB FOG :

A screenshot of the FOG web interface for AD configuration. The interface has a light blue header and a white body. At the top, there is a "Clear all fields?" label and a blue "Clear Fields" button. Below this, there are several form fields: "Join Domain after deploy" with a checked checkbox, "Domain name" with the value "IUTO109.com", "Organizational Unit (Blank for default)" with an empty text box, "Domain Username" with the value "Djyhan", "Domain Password" with the value "Azerty45" and an eye icon, "Domain Password Legacy (Must be encrypted)" with an empty text box and an eye icon, and "Name Change/AD Join Forced reboot?" with a checked checkbox. At the bottom, there is a "Make changes?" label and a blue "Update" button.

Ensuite j'assigne la tâche déploiement à cette VM

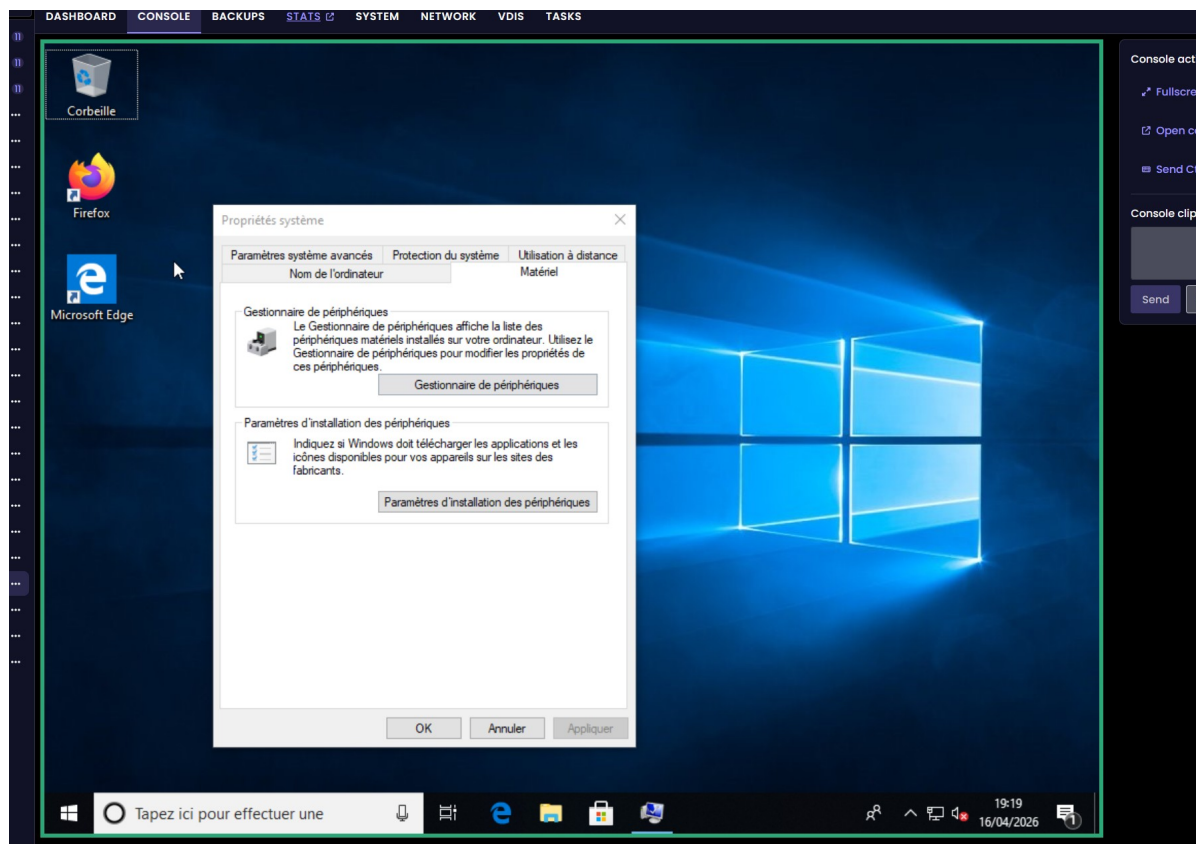
Pendant ce temps on va aller dans `etc/dhcp/dhcpd.conf` et on va modifier et ajouter notre AD dans les options DNS (on pense à restart `isc-dhcp-server`) :

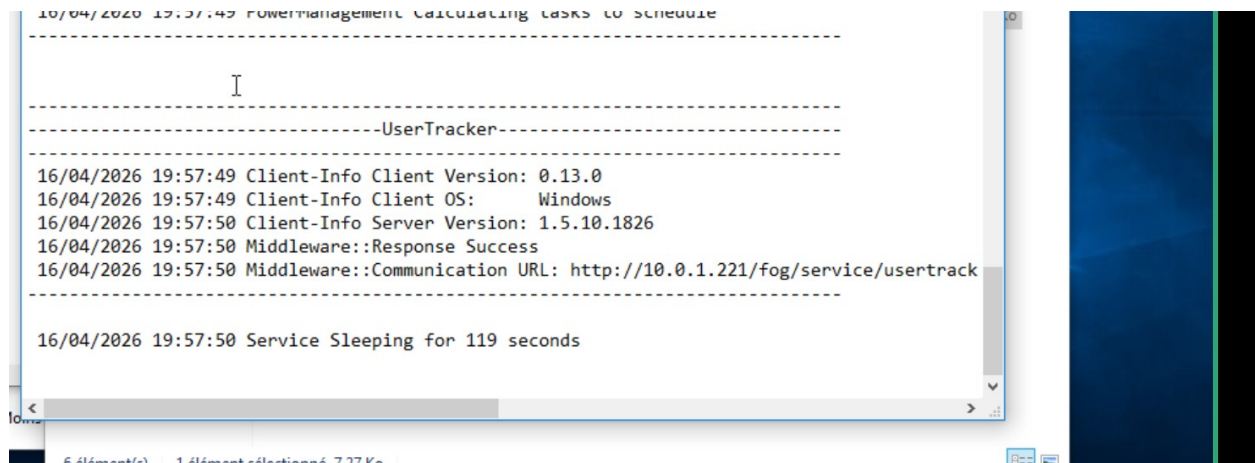
```

option space PXE;
option PXE.mtftp-ip code 1 = ip-address;
option PXE.mtftp-cport code 2 = unsigned integer 16;
option PXE.mtftp-sport code 3 = unsigned integer 16;
option PXE.mtftp-timout code 4 = unsigned integer 8;
option PXE.mtftp-delay code 5 = unsigned integer 8;
option arch code 93 = unsigned integer 16;
use-host-decl-names on;
ddns-update-style interim;
ignore client-updates;
# Specify subnet of ether device you do NOT want service.
# For systems with two or more ethernet devices.
# subnet 136.165.0.0 netmask 255.255.0.0 {}
subnet 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 {
    option subnet-mask 255.0.0.0;
    range dynamic-bootp 10.0.0.10 10.0.1.100;
    default-lease-time 21600;
    max-lease-time 43200;
    option routers 10.0.1.254;
    option domain-name-servers 10.0.1.221, 8.8.8.8;
    next-server 10.0.1.221;
}
class "Legacy" {
    match if substring(option vendor-class-identifier, 0, 20) = "PXEClient:Arch:00000";
    filename "undionly.kkpxe";
}
class "UEFI-32-2" {
    match if substring(option vendor-class-identifier, 0, 20) = "PXEClient:Arch:00002";
    filename "i386-efi/snponly.efi";
}
class "UEFI-32-1" {
    match if substring(option vendor-class-identifier, 0, 20) = "PXEClient:Arch:00006";

```

(Mettez VOTRE VM EN BIOS au lieu de UEFI)





16/04/2026 19:57:49 Powermanagement Calculating tasks to schedule

I

-----UserTracker-----

16/04/2026 19:57:49 Client-Info Client Version: 0.13.0
16/04/2026 19:57:49 Client-Info Client OS: Windows
16/04/2026 19:57:50 Client-Info Server Version: 1.5.10.1826
16/04/2026 19:57:50 Middleware::Response Success
16/04/2026 19:57:50 Middleware::Communication URL: http://10.0.1.221/fog/service/usertrack

16/04/2026 19:57:50 Service Sleeping for 119 seconds

Dans fog.log on peut voir que Fog est en train de communiquer et il va joindre l'AD et il va redémarrer votre machine automatiquement

